

Didaktische Handreichung: Aufgabe Schulgrundstück

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	4

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	4

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da verschiedene Längen zu bestimmen sind.

Bei beiden Teilaufgaben sind zunächst die gesuchten Größen aus dem Text zu entnehmen (K6). Zur Bearbeitung der Teilaufgabe 1 ist zunächst die Länge der Strecke a des Schulgebäudes im Bild zu messen (K4). Mit Hilfe des angegebenen Maßstabs muss anschließend die wirkliche Länge des Schulgebäudes berechnet werden (K5).

Bei Teilaufgabe 2 muss umgekehrt zu einer vorgegebenen wirklichen Länge die entsprechende Länge maßstabsgerecht in die Abbildung eingezeichnet werden. Um die Länge der einzuzeichnenden Laufbahn zu berechnen, wird erneut der gegebene Maßstab verwendet (K4) und umgerechnet (K5).

Da zur Lösung beider Teilaufgaben nur elementare Fertigkeiten und Fähigkeiten erforderlich sind, gehören beide – trotz ihrer Mehrschrittigkeit – noch dem Anforderungsbereich I an.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Es wird nur der im Bild gemessene Wert angegeben. Die wirkliche Länge wird nicht berechnet, d. h. der Maßstab kann entweder nicht abgelesen oder aber nicht eingesetzt werden (K6 oder K4).

Zu Teilaufgabe 1, 2:

- Es wird davon ausgegangen, dass 1 cm im Bild in Wirklichkeit 10 m sind. Dies könnte dadurch zustande gekommen sein, dass die Abbildung nur oberflächlich betrachtet und der gegebenen Strecke einfach eine Länge von 1 cm zugewiesen wurde, weil dies eine häufig im Unterricht verwendete Angabe ist [Fehlösungen: 45 m bzw. 10 cm] (K4).
- Es kommt zu Umrechnungsfehlern zwischen den Einheiten Millimeter und Zentimeter, welche sich auf den verwendeten Maßstab auswirken. So wird z. B. angenommen, dass $10\text{ m} = 10\,000\text{ mm}$ seien, woraus sich ein Maßstab von $5 : 10\,000$ ergibt (K5).

Weiterarbeit und Förderung

Unterrichtliche Hinweise zur Arbeit mit dem Maßstabsbegriff können dem Didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Maßstabsrechner“ entnommen werden, welche auch als Vorbereitung auf die Aufgabe „Schulgrundstück“ genutzt werden kann.